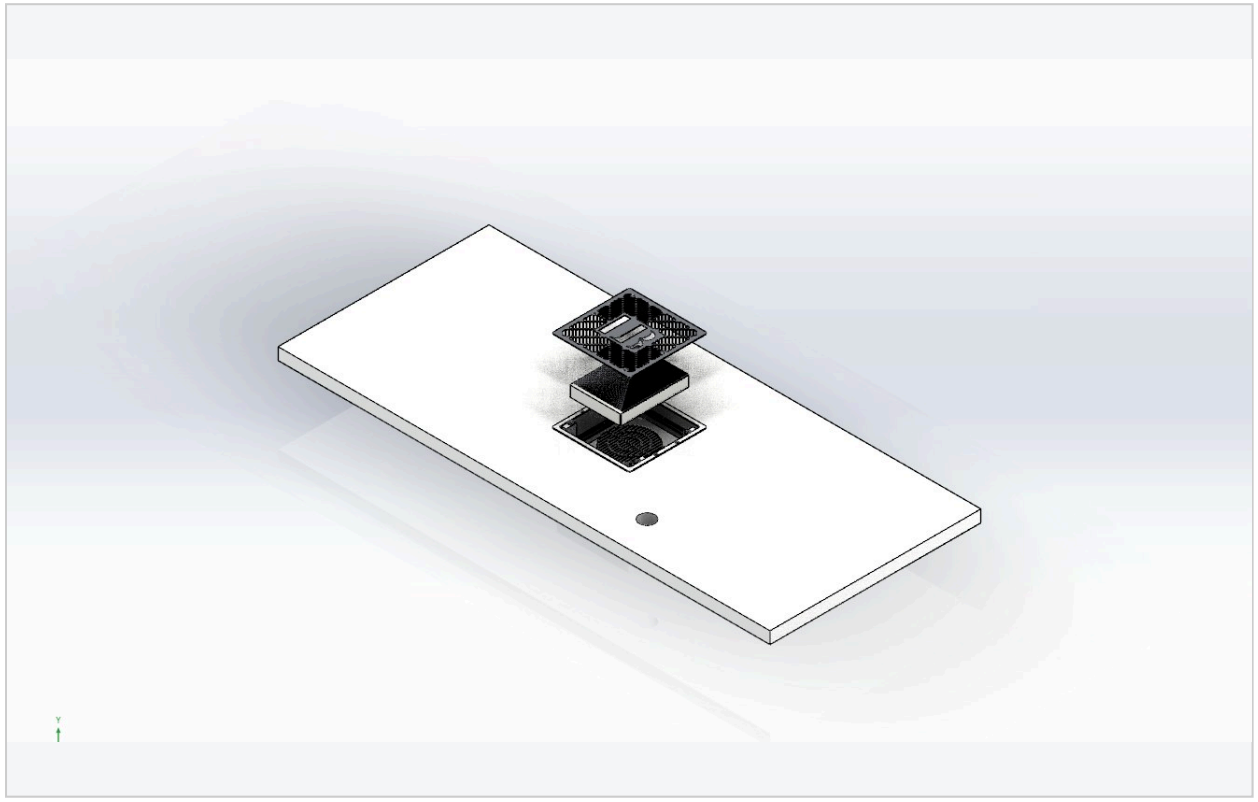
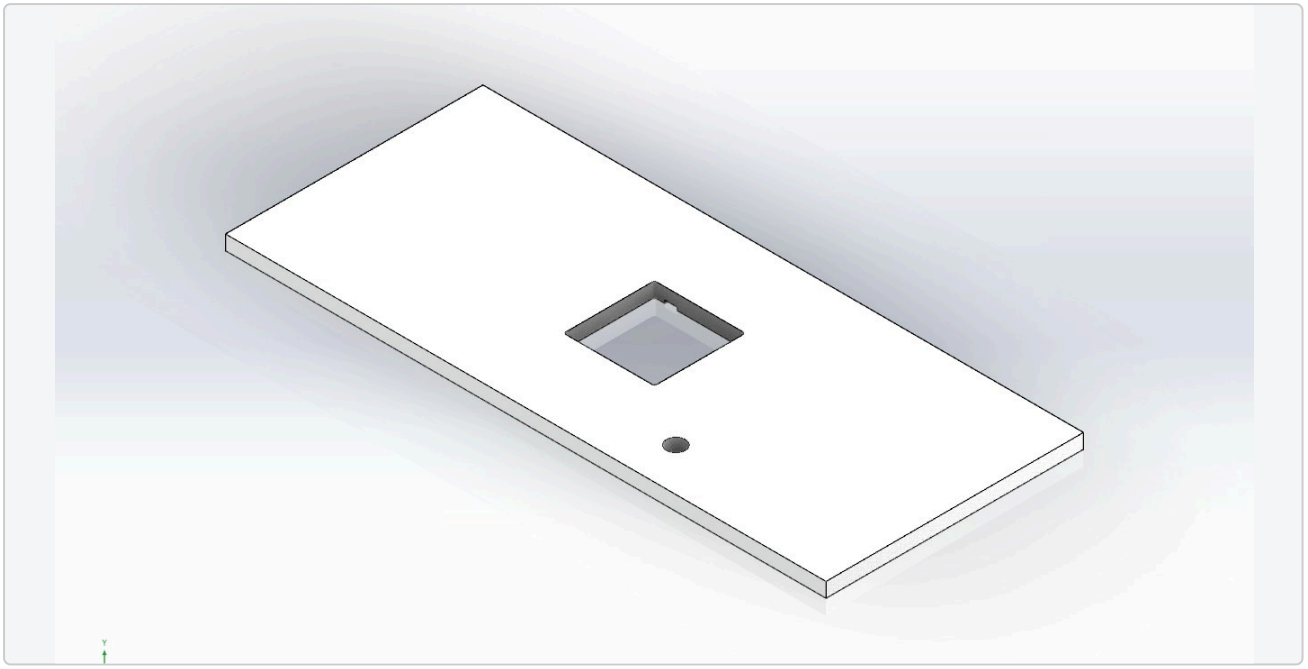
Bouwschema

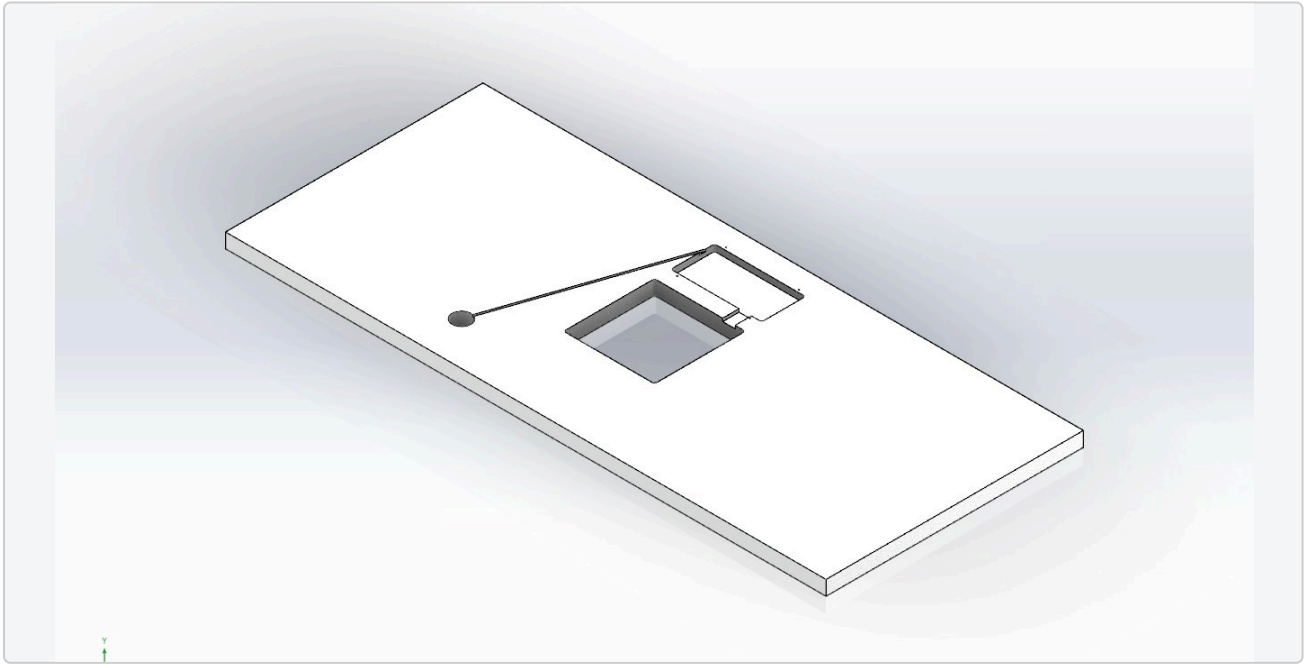
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Latten tussen de huiden 30 min + een nacht drogen
3. Magneten in het bovenframe 15 min
4. Lijmen: frame op de romp 30 min + een nacht drogen
5. Klauwen met rubber en M5-schroeven 15 min
6. Ventilator op rubberbuffers in de kuip 30 min
7. Instroomplaat, foamband en afdichtlip 30 min
8. Kuip met ventilator aan de romp 20 min
9. Module in het blad 5 min
10. Filter en RVS-plaat 5 min
11. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
12. Knop 30 min
13. Kabels in de sleuven 10 min
14. Opstarten en ijken 10 min
15. Onderhoud: het filter vervangen 5 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





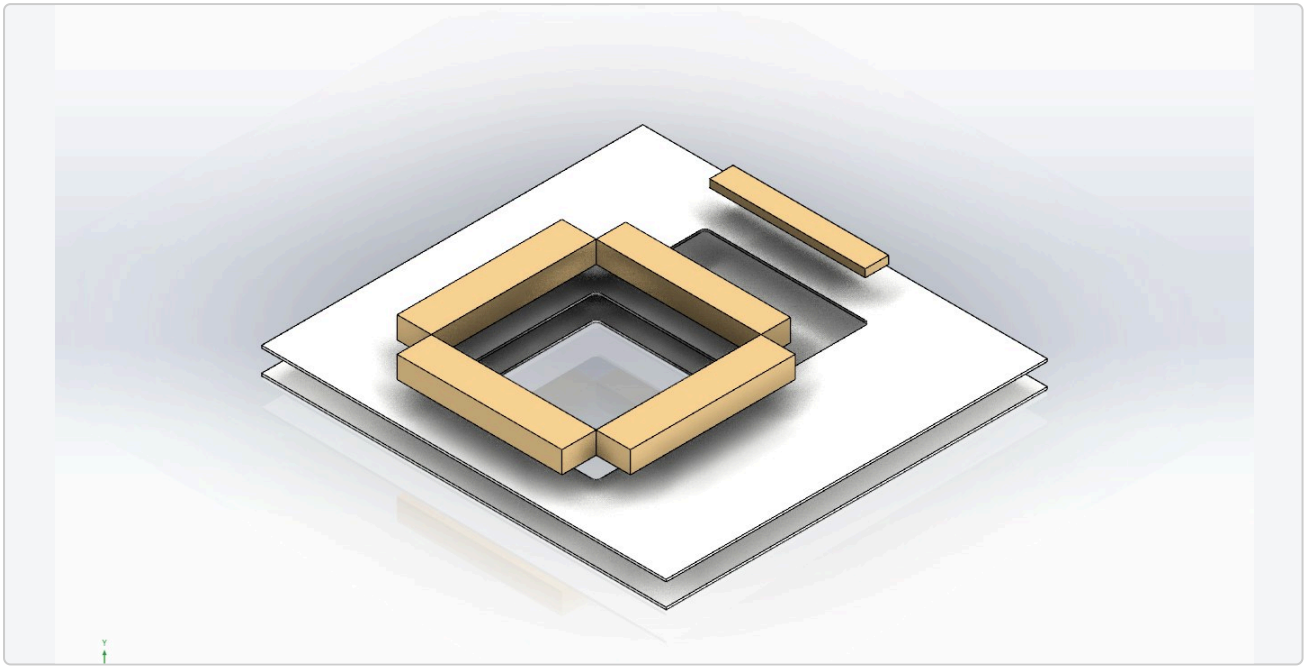
1

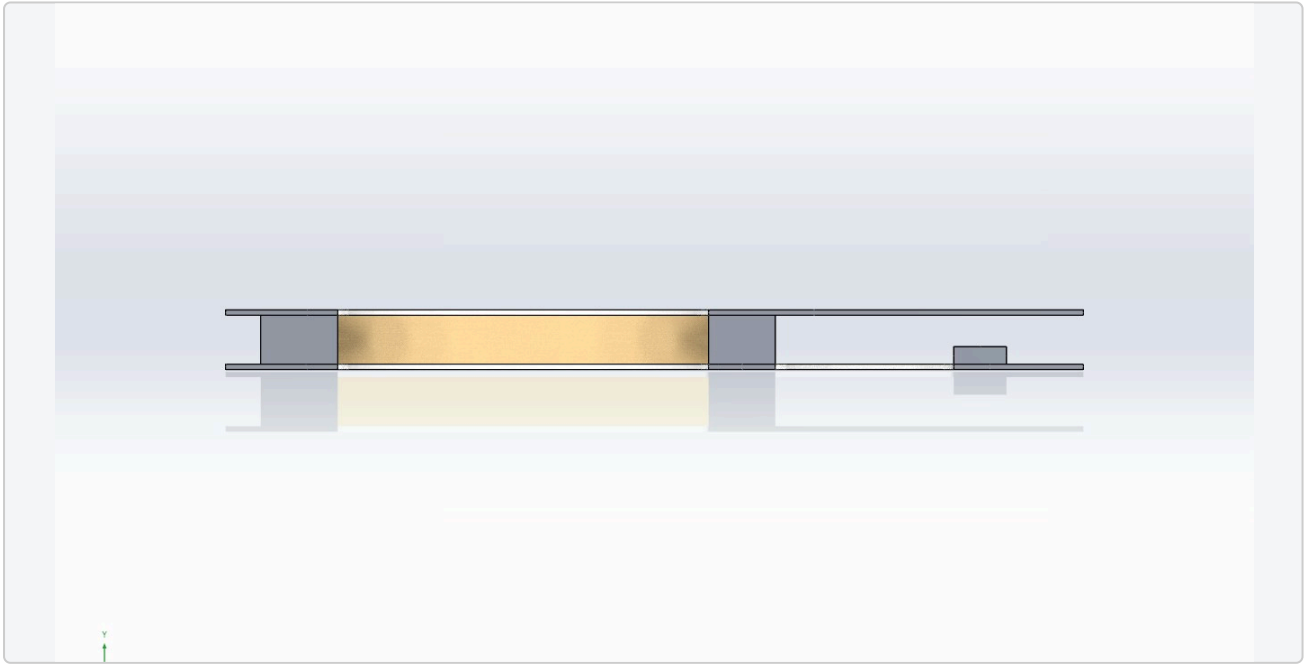
Uitsparingen in het tafelblad

Tijd 1 uur
Gereedschap Bovenfrees met kopieerring Ø17 en frees Ø12, frees Ø5, MDF-freesmallen (laser), gatzaag Ø44, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, langs de MDF-mal met kopieerring Ø17 en frees Ø12 (de opening van de mal is rondom 2,5 mm groter). Het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor) met de gatzaag.
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox (MDF-mal), met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (door de gaatjes van de mal).
3. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en AFZ-21. Frees in drie tot vier gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat van papier. De sleuven komen pas na de latten (volgende stap).

Mal MDF-freesmallen (laser/freesmal-mdf.dxf, tekening AFZ-21); de papieren mallen in schema/ zijn alleen om af te tekenen en na te meten.



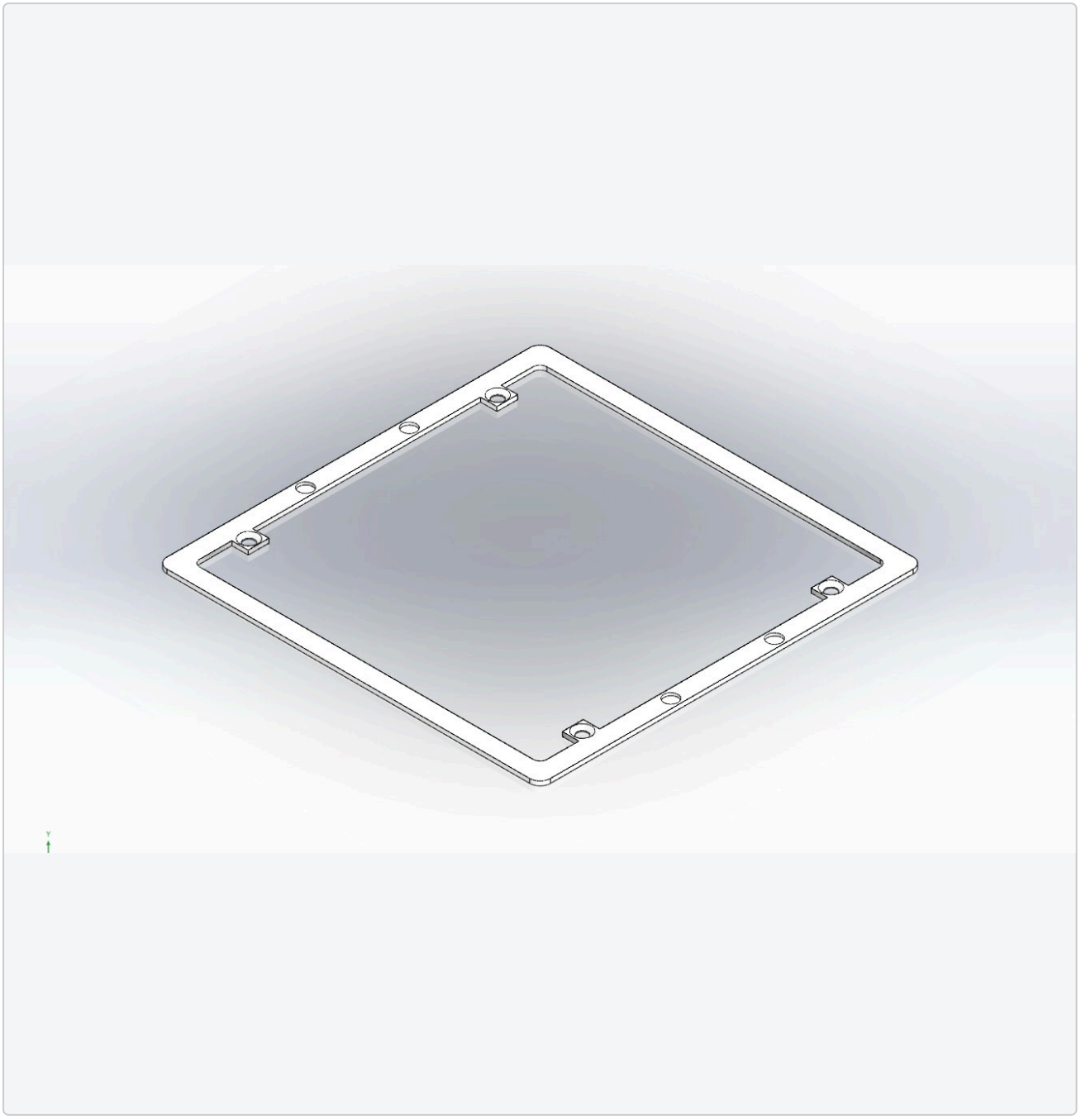


2

Latten tussen de huiden

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Mes, lange schroevendraaier, PU-lijm of houtlijm D3, lijmklemmen, zaag

1. Snij in de uitsparing van de module de honingraat rondom 45 mm diep weg (mes en een lange schroevendraaier), tussen de twee huiden.
2. Zaag vier latten 28 x 44 mm van 212 mm (vuren, geschaafd; meet eerst de kern na: 28 mm bij huiden van 3 mm) en één van 28 x 38 voor de achterkant (de strook tot de uitsparing van de box).
3. Smeer lijm op de boven- en onderkant, schuif elke lat in de holte, de binnenkant gelijk met de rand van de uitsparing, en klem ze tot de lijm hard is.
4. Achter de box: snij de honingraat 32 mm diep weg en lijm een lat 10 x 30 x 200 tegen de binnenkant van de onderhuid. Pas daarna de sleuven frezen: 29 x 7 van de box naar de module (4 mm in de lat) en 5 x 5 naar het knopgat.



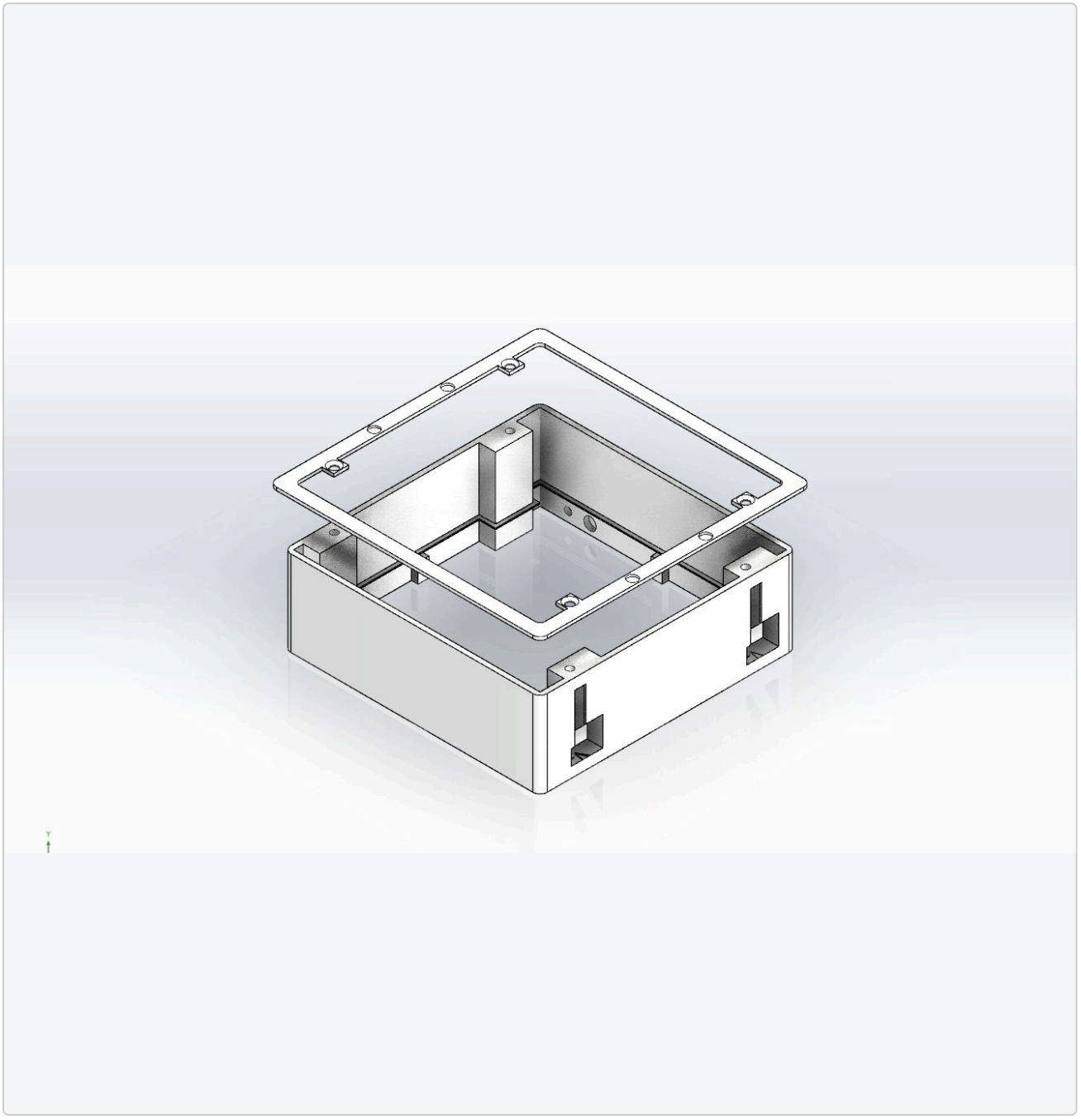
3

Magneten in het bovenframe

Tijd 15 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

Pos	Onderdeel
2	Bovenframe



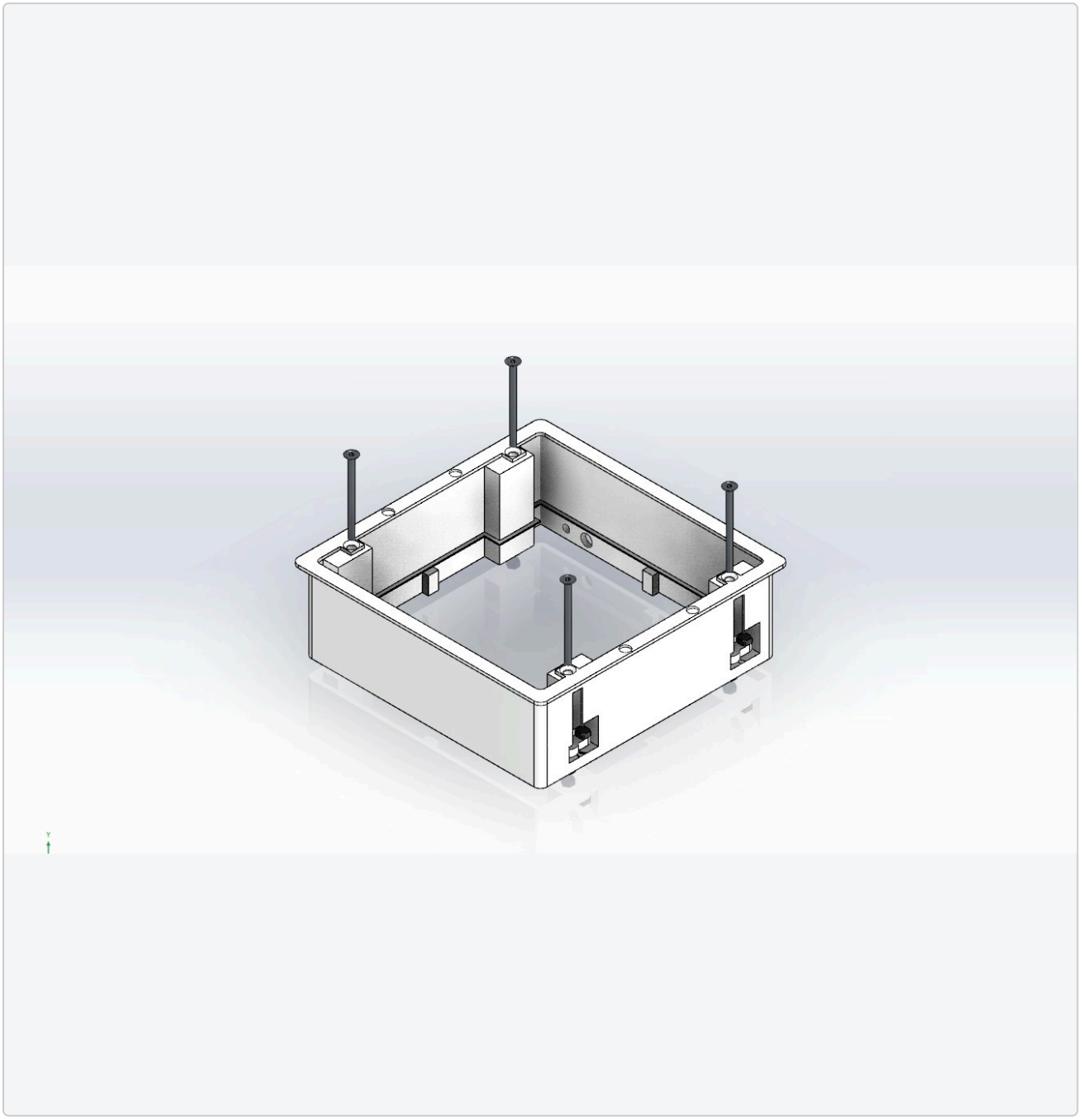
4

Lijmen: frame op de romp

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

Pos	Onderdeel
1	Romp
2	Bovenframe



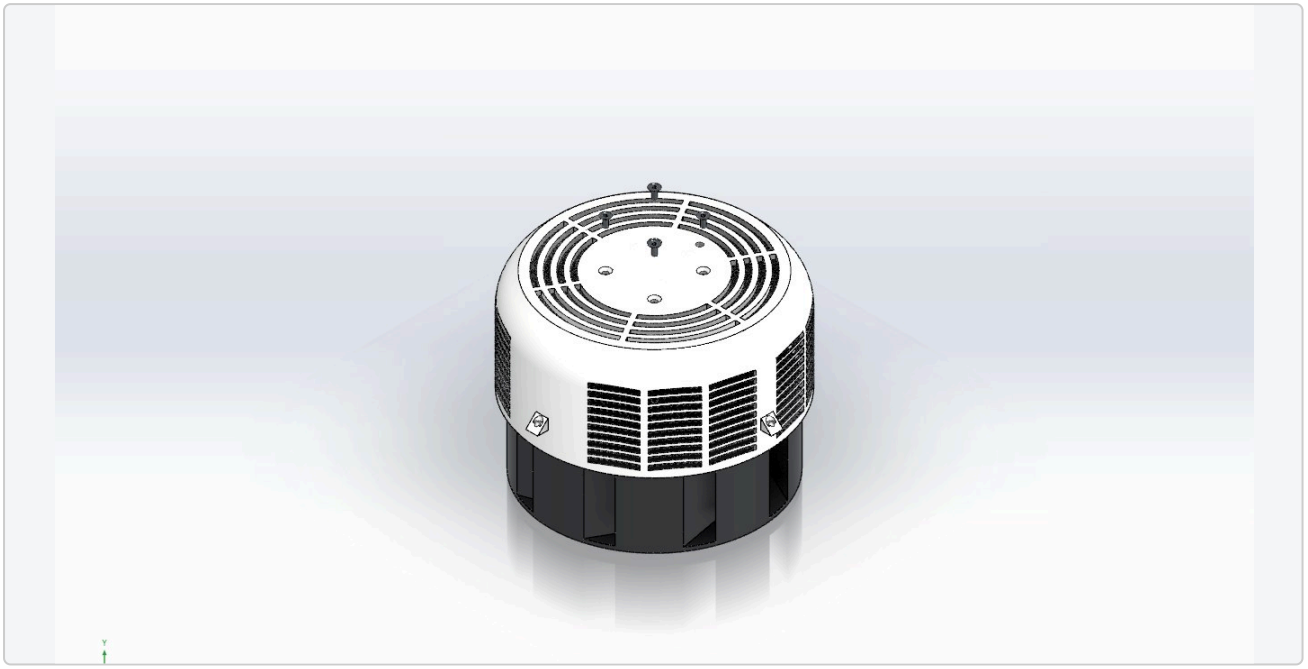
5

Klauwen met rubber en M5-schroeven

Tijd 15 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm, secondelijm-gel, mes

1. Snij vier kussentjes van 7,5 x 8 mm uit het neopreen van 4 mm en lijm er één met secondelijm op de bovenkant van elke arm, aan het uiteinde (9,5 tot 17 mm van het schroefgat). Snij ook twee van 6 x 6 uit het neopreen van 3 mm voor de knopklauwen (7,5 tot 13,5 mm).
2. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
3. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
4. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

Pos	Onderdeel
14	Klauw
15	Klauwrubber
16	M5 zeskantmoer DIN 934
25	M5 x 65 DIN 7991





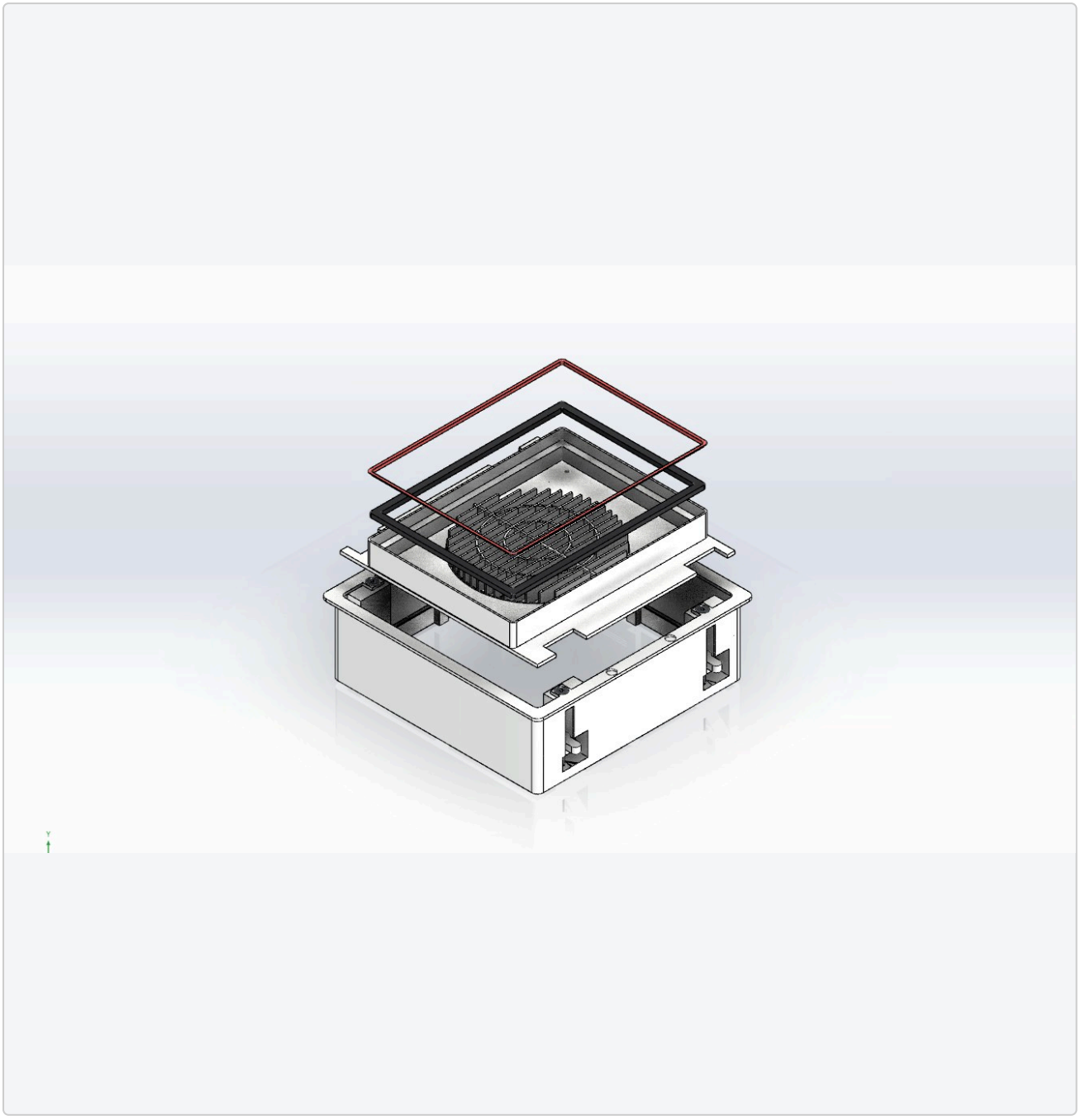
6

Ventilator op rubberbuffers in de kuip

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutels 2 en 2,5 mm, siliconenkit

1. Draai in elke rubberbuffer (Ø15 x 10, M4 binnendraad) een draadeind M4 x 8 half in, en het andere eind 4 mm in een gat van de motor (de fabrikant laat 4 tot 6 mm toe): niet tot op de bodem.
2. Zet de ventilator met de buffers in de kuip en schroef ze van onderen vast met 4 x M4 x 8 verzonken. De waaier mag nergens de wand raken.
3. Leid de vier aders door het gat Ø5 in de bodem naar buiten en zet het gat dicht met een druppel siliconenkit (luchtdicht).

Pos	Onderdeel
10	San Ace C175 9TG24P0S01
8	Ventilatorkuip
12	Rubberbuffer Ø15 x 10 M4
28	Draadeind M4 x 8 DIN 913
27	M4 x 8 DIN 7991



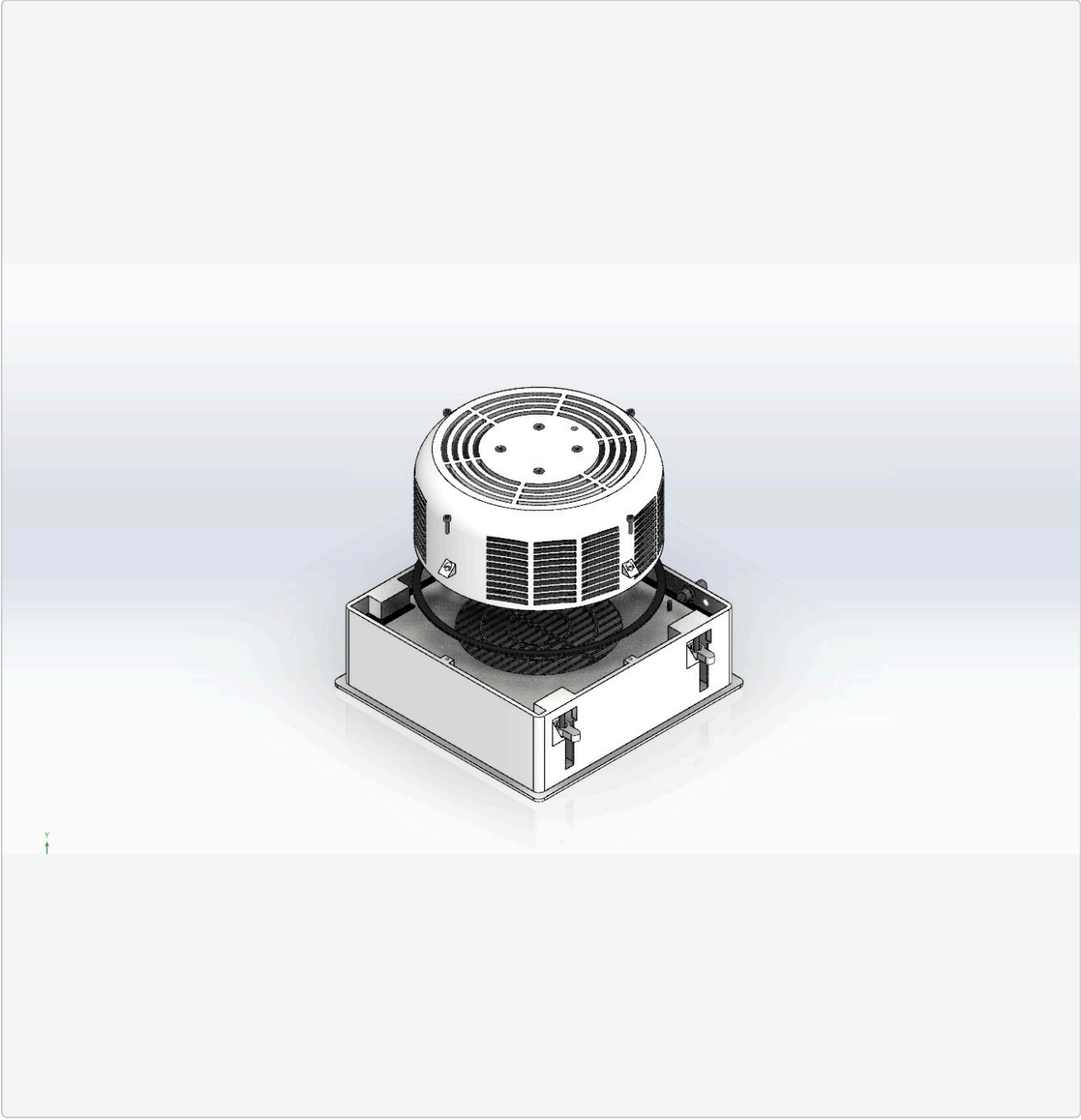
7

Instroomplaat, foamband en afdichtlip

Tijd 30 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm, schaar, scherp mes, lat, snijmal

1. Lijm een messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter. Zet de M8-bus met zijn moer in het gat in de achterwand, onder de richel.
2. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp (die loopt ook langs de torens), de trechter en de randen naar boven, en lijm ze rondom: ook langs de torens, want onder de plaat is het buiten de luchtweg.
3. Schuif een siliconeslangetje op het buisje onder de plaat en leid het door het gat Ø6 in de achterwand naar buiten.
4. Kleef de foamband (6 x 4) rondom op de steunrand, binnen de geleiderand; de naad op een korte kant.
5. Snij de afdichtlip in één stuk uit het zelfklevende siliconenrubber met de snijmal (schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.

Pos	Onderdeel
7	Instroomplaat
32	Messingbuisje Ø3 x 12
11	M8-inbouwbus 4-polig
5	Foamband 6 x 4
6	Afdichtlip



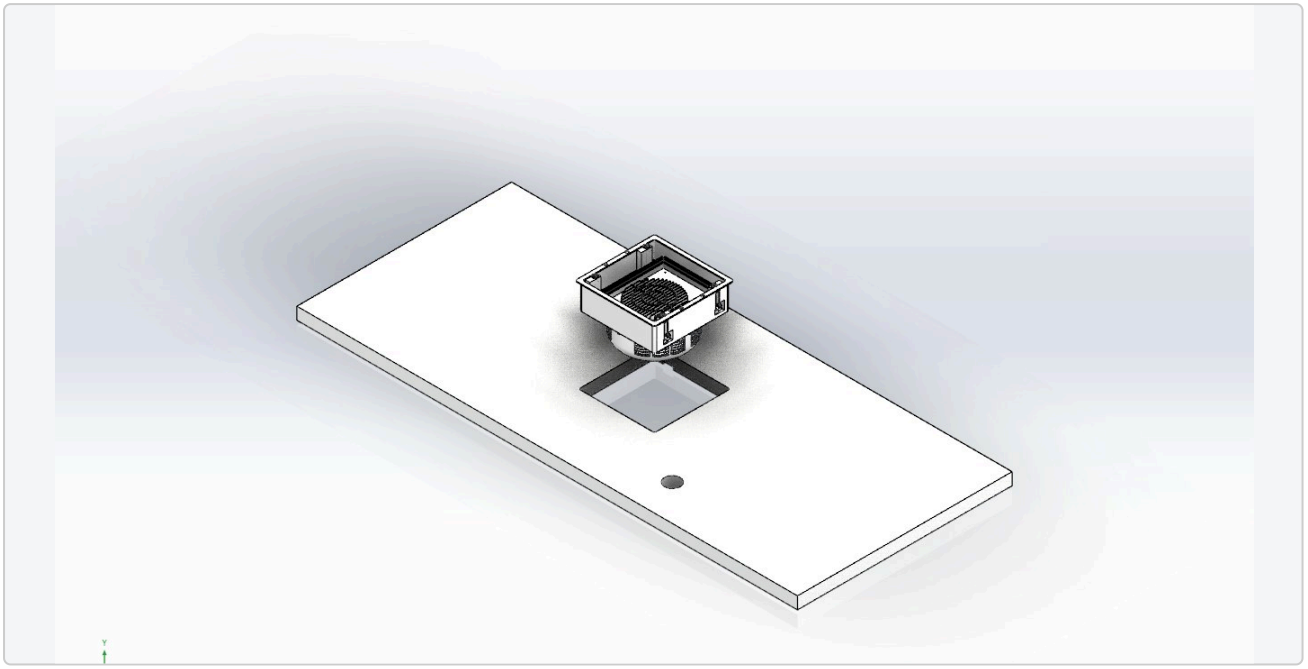
8

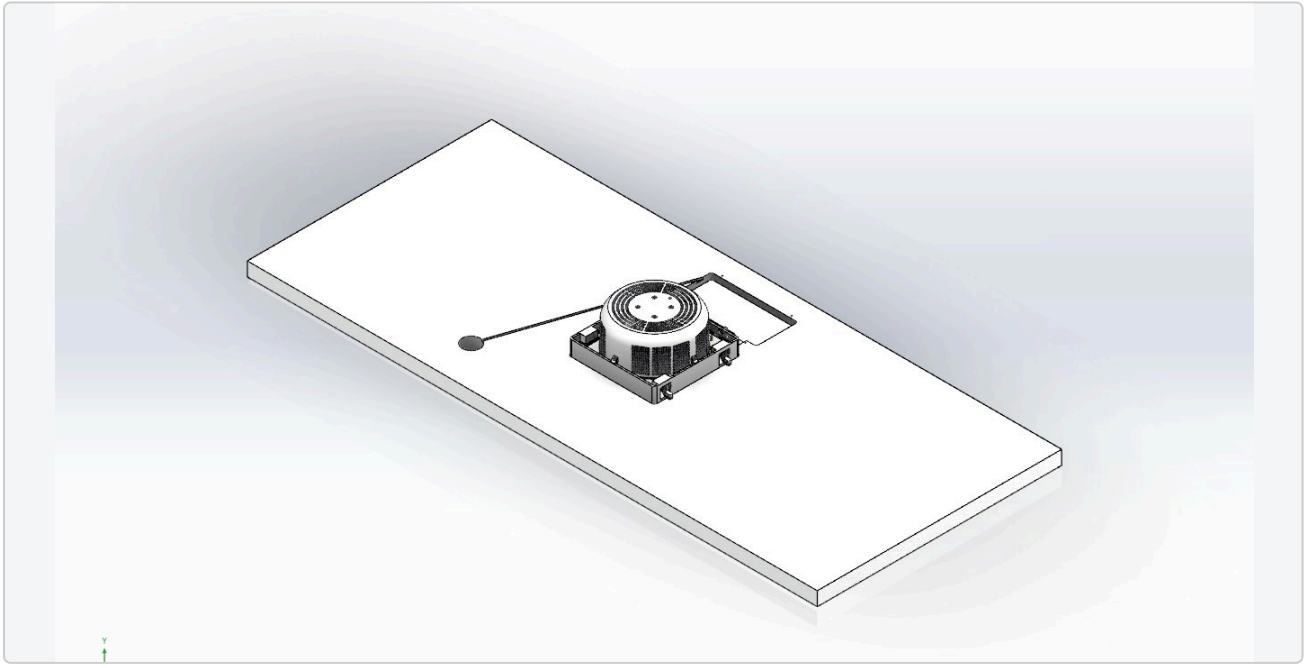
Kuip met ventilator aan de romp

Tijd 20 min
Gereedschap Soldeerbout, krimpkous, inbussleutel 2,5 mm

1. Kleef de foamband 6 x 2 rondom op de rand van de kuip (de naad stomp tegen elkaar).
2. Soldeer de vier aders van de ventilator op de M8-bus in de achterwand (rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4; eerst nameten met de datasheet) en leg ze in een lus naast de kuip.
3. Duw de kuip met de ventilator tegen de onderkant van de instroomplaat, de oren onder de bussen, en schroef ze vast met 4 x M3 x 12 cilinderkop: de foamband wordt ongeveer 0,5 mm ingedrukt en dicht rondom.

Pos	Onderdeel
9	Kuipdichting
26	M3 x 12 DIN 912



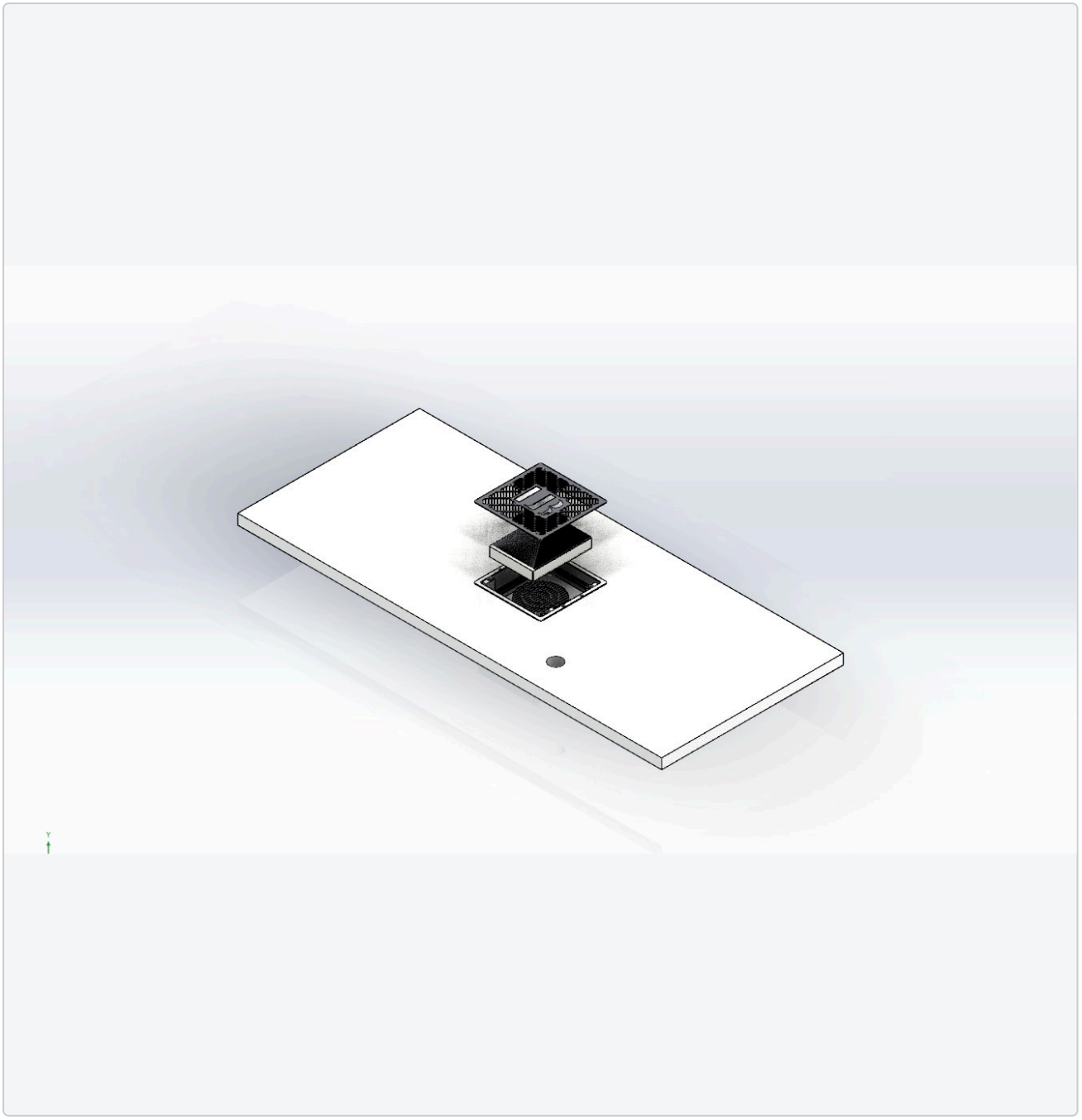


9

Module in het blad

Tijd 5 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna schuift hij in de sleuf omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder).
3. Draai daarna elke schroef precies een halve slag verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: het rubber begrenst de kracht (het blad is hol). Een hele slag is te veel.



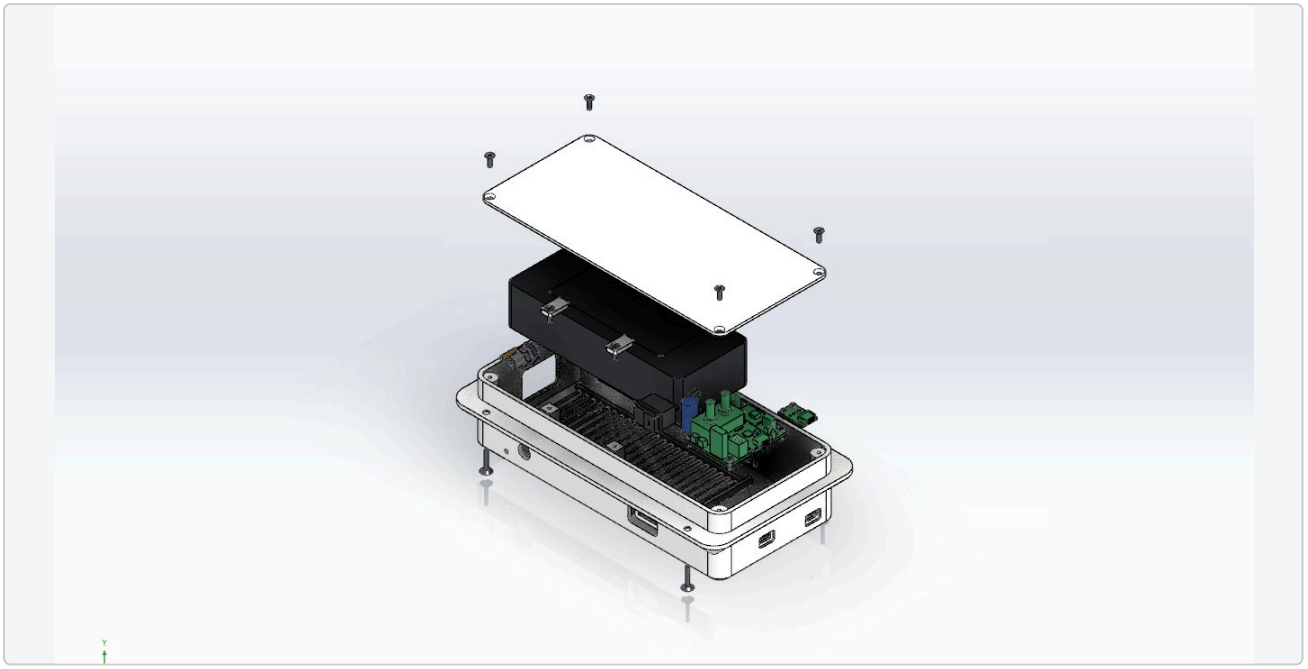
10

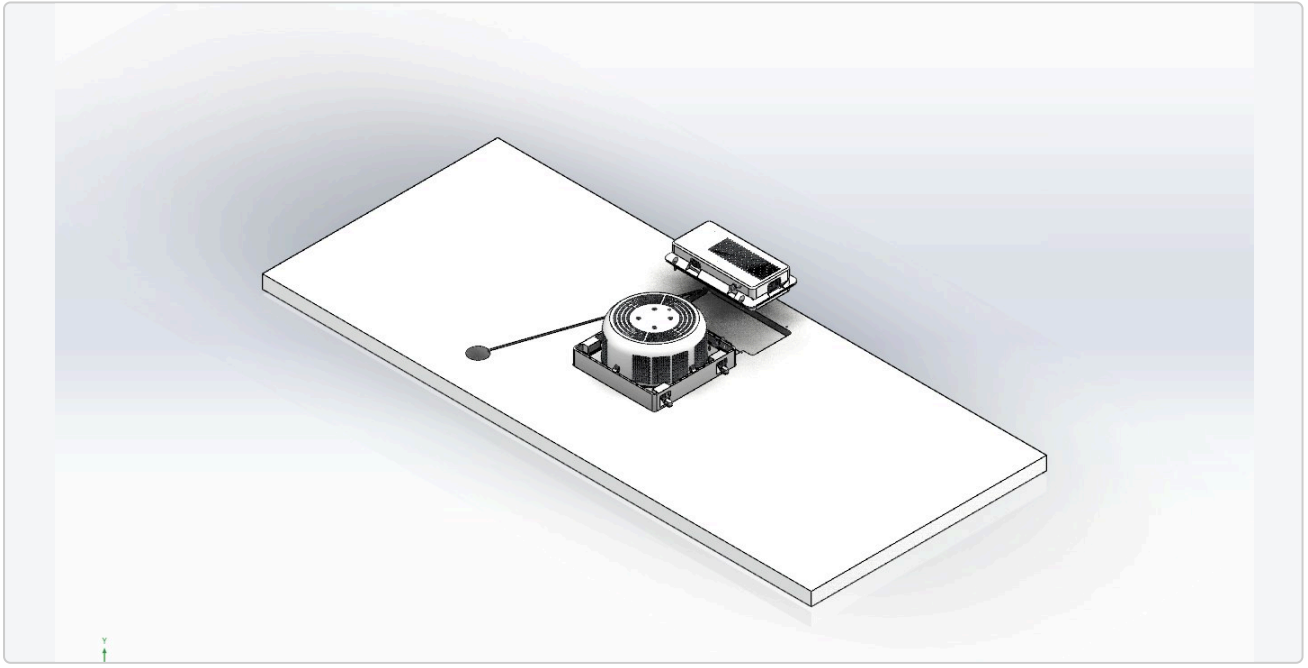
Filter en RVS-plaat

Tijd 5 min
Gereedschap Geen

1. Duw het interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30, of gelijk) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder; niets te knippen.
2. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter. Leg de RVS-plaat erop met de 4 persbouten in de opening van het frame: ze centreren de plaat, de magneten houden ze vast. Tussen de plaat en de plooien blijft 3 tot 5 mm lucht.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013
3	Rooster LB
13	Persbout PEM FH4-M3-6





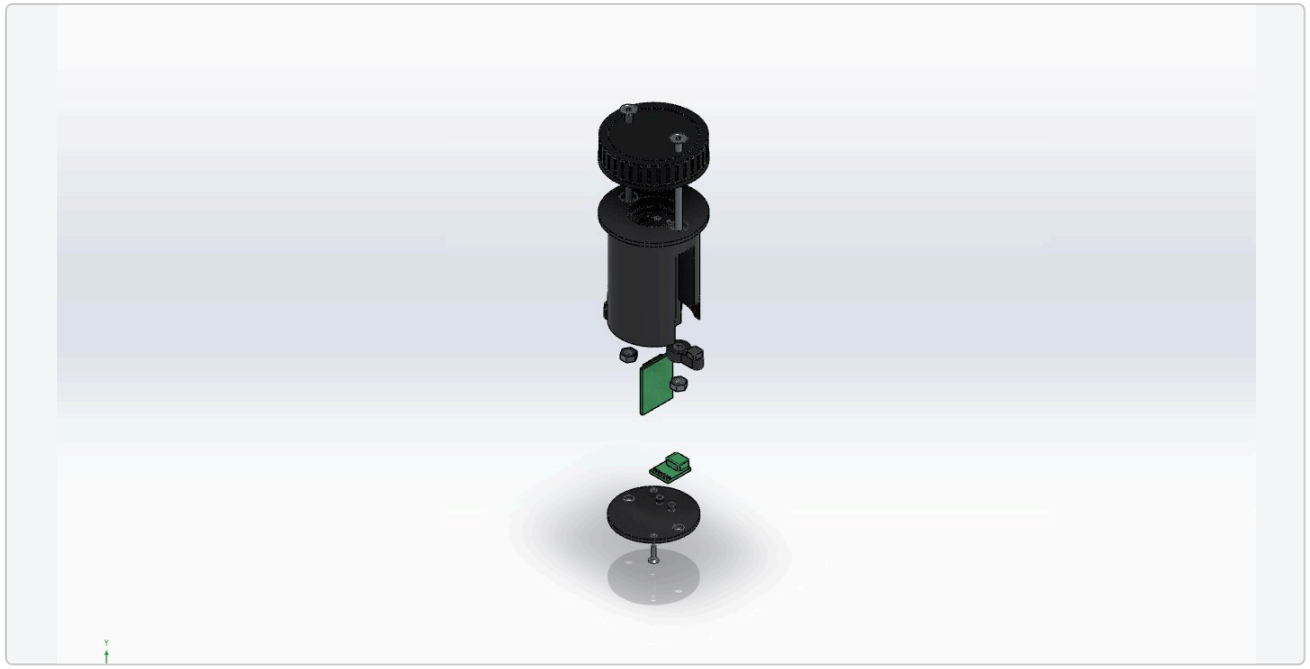
11

Voedingsbox

Tijd 2 uur (print solderen)
Gereedschap Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø2,5

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in, meet met de multimeter welke ader + is en klem + op -X1.1 en - op -X1.2 (-R13 beschermt bij een vergissing).
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden. Schuif een stukje slang van 10 cm op de "+"-poort van de drukmeter, open einde naar onder, met een propje filtervlies erin.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de voorboorgaten: tot de kop vlak ligt, niet verder.

Pos	Onderdeel
33	Voedingsbox
37	Mean Well GST90A24-P1M
38	Voedingsprint
39	Elco 470 µF
40	Schottky SB560
41	USB-C-bus knop
42	Wipschakelaar C&K D502
43	M8-inbouwstekker 4-polig
44	Adapterklem
45	M3 x 10 DIN 7991





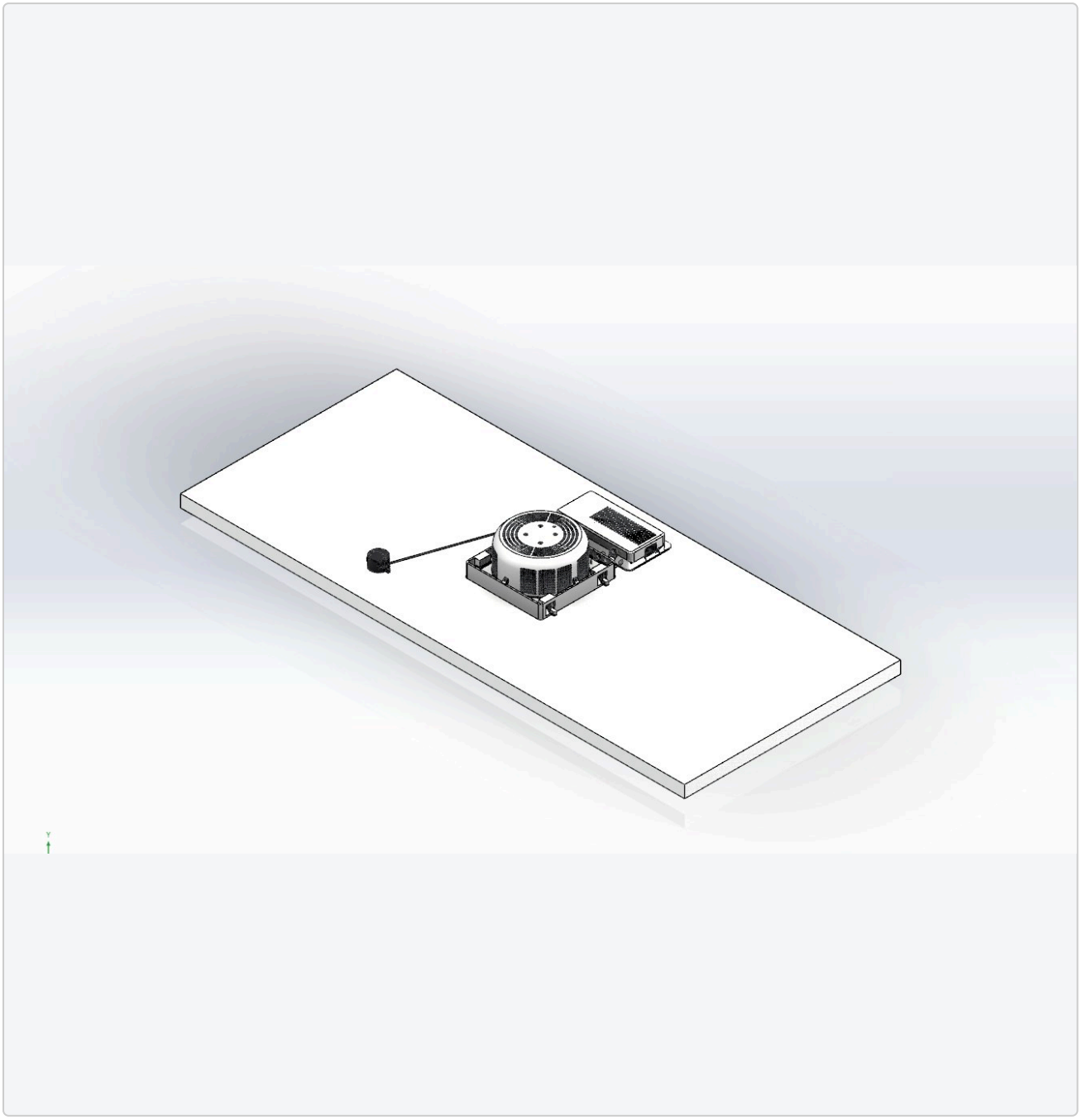
12

Knop

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw (met het rubberkussentje van stap 4 erop). Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber het blad raakt, dan een halve slag.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje.

Pos	Onderdeel
17	Knophouder
22	Knopklauw
23	Knopklauwrubber
24	M4 zeskantmoer DIN 934
29	M4 x 65 DIN 7991
19	VIEWE-knop 1,5"
30	M2,5 x 6 DIN 7991
20	Adapterprint knop
21	USB-C-bus knophouder
18	Knopdeksel
31	M2,5 x 8 DIN 7991

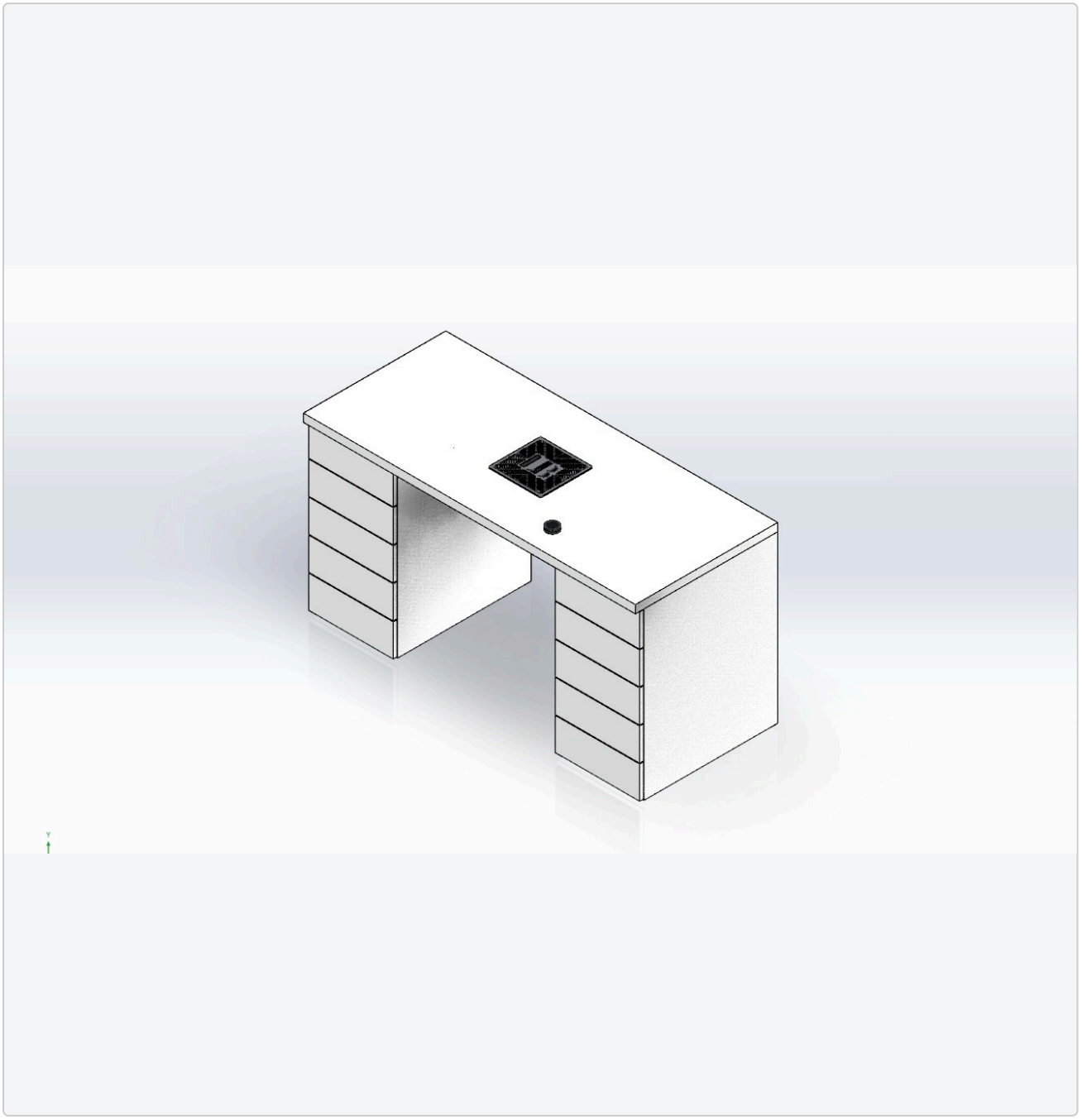


13

Kabels in de sleuven

Tijd 10 min
Gereedschap Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.

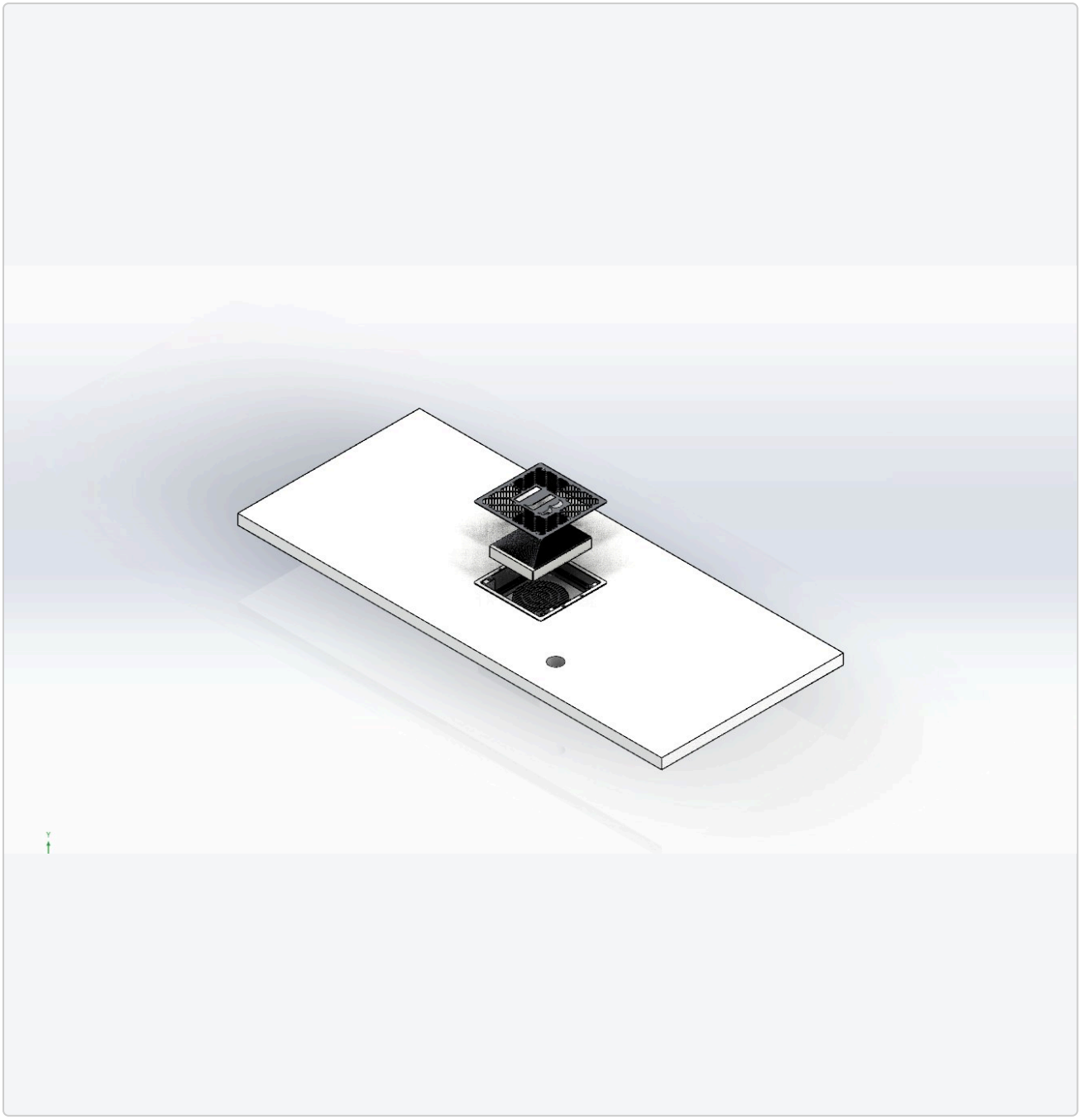


14

Opstarten en ijken

Tijd 10 min
Gereedschap Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Koppel de knop met de box (10 s indrukken, dan de box drie keer kort aan en uit). Houd de knop daarna 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is: de drukmeter onthoudt de schone waarde. Een filter van een ander merk: op "Nieuw filter?" 3 s vasthouden.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vervangen, volg dan de volgende stap.



15

Onderhoud: het filter vervangen

Tijd 5 min
Gereedschap Handschoenen, stofmasker FFP2, vuilniszak, vochtige doek

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.
7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013